



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LAS AMERICAS**

TÍTULO DEL TRABAJO:

CONFIGURE UNA VPN SITE TO SITE PUNTO A PUNTO CON TÚNEL GRE
-IPSec IKEv2

ESTUDIANTE:

SAEL GERMÁN GARCIA

MATRÍCULA:

2025-0725

PROFESOR:

JONATHAN RONDON

ASIGNATURA:

SEGURIDAD DE REDES

30 DE JUNIO DEL 2026

1. Objetivo de la VPN

El objetivo de esta práctica es configurar y demostrar una VPN Cisco IPSec IKEv2 Site-to-Site punto a punto utilizando un túnel GRE entre R1 y R2. GRE crea el túnel lógico entre ambos routers, mientras IPSec con IKEv2 protege y cifra el tráfico GRE que atraviesa el router ISP.

Link del YouTube:

<https://youtu.be/L7wjJoUwUA>

Link de GitHub:

<https://github.com/Sael2727/VPN-Cisco-IPSec-IKEv2-Site-to-Site-con-tunel-GRE.git>

2. Topología utilizada

La topología contiene dos routers peers VPN, un router ISP que simula la red pública y dos equipos finales. R1 y R2 establecen el túnel GRE y negocian IPSec IKEv2 para proteger el tráfico entre las LANs.

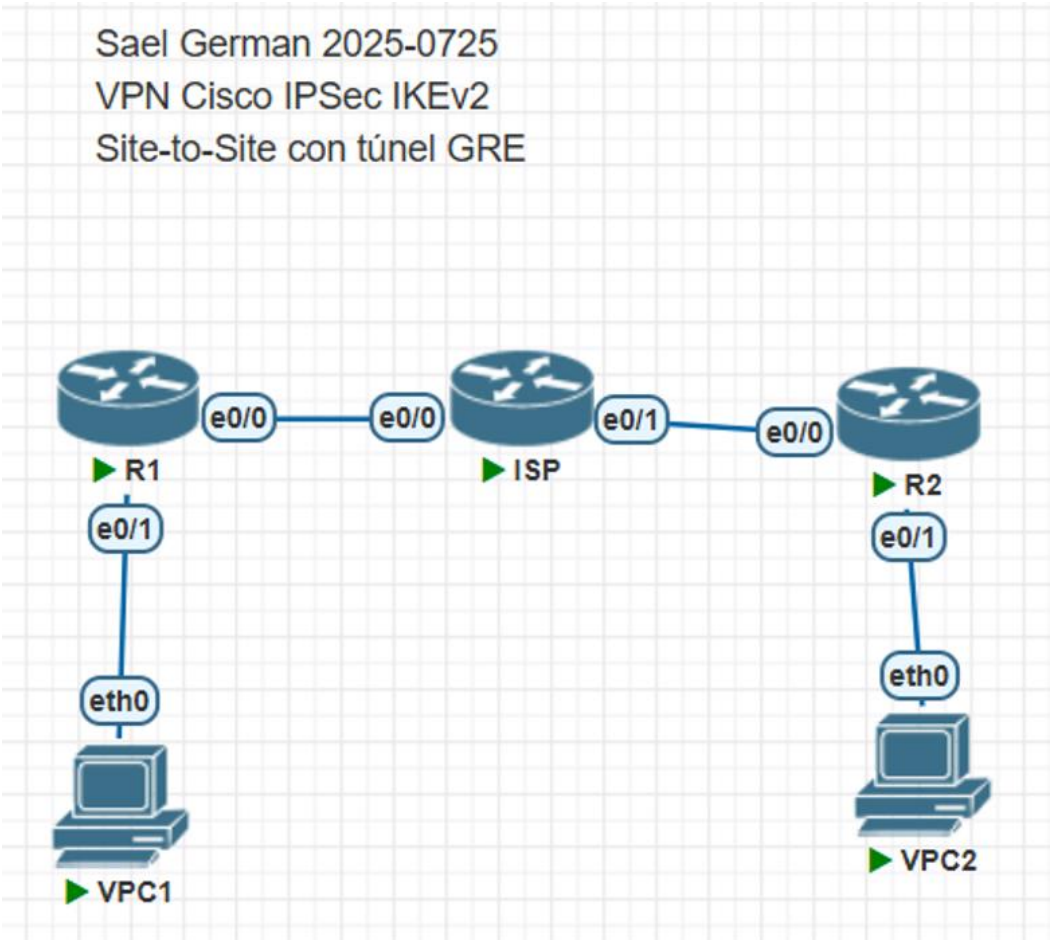


Figura 1. Topología en PNETLab para la VPN GRE + IPSec IKEv2.

3. Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
R1	Ethernet0/0	10.7.25.1/30	WAN hacia ISP
ISP	Ethernet0/0	10.7.25.2/30	Enlace hacia R1
ISP	Ethernet0/1	10.7.25.6/30	Enlace hacia R2
R2	Ethernet0/0	10.7.25.5/30	WAN hacia ISP

R1	Ethernet0/1	10.7.25.65/27	Gateway LAN-A
VPC1	eth0	10.7.25.66/27	Cliente LAN-A
R2	Ethernet0/1	10.7.25.97/27	Gateway LAN-B
VPC2	eth0	10.7.25.98/27	Cliente LAN-B
R1	Tunnel0	10.7.25.141/30	Túnel GRE
R2	Tunnel0	10.7.25.142/30	Túnel GRE

4. Parámetros utilizados

Parámetro	Valor
Tipo de VPN	Site-to-Site punto a punto con túnel GRE
Versión IKE	IKEv2
Autenticación	Pre-Shared Key
Clave	VPN12345
Cifrado IKEv2	AES-CBC-256
Integridad	SHA256
Grupo DH	5
Transform-set IPsec	TS-IKEV2: esp-aes 256 esp-sha256-hmac
Crypto map	VPN-MAP
Tráfico protegido	GRE entre 10.7.25.1 y 10.7.25.5
Ruta R1	10.7.25.96/27 vía Tunnel0
Ruta R2	10.7.25.64/27 vía Tunnel0

5. Script de configuración

El siguiente script resume los comandos principales usados para configurar el ISP, R1, R2, las VPCs y la verificación de la VPN GRE + IPsec IKEv2.

```
! =====
! Sael German 2025-0725
! VPN Cisco IPsec IKEv2 Site-to-Site con túnel GRE
! Topología: VPC1 --- R1 --- ISP --- R2 --- VPC2
! =====

! ISP
hostname ISP
interface Ethernet0/0
description ENLACE_A_R1
ip address 10.7.25.2 255.255.255.252
no shutdown
interface Ethernet0/1
description ENLACE_A_R2
ip address 10.7.25.6 255.255.255.252
no shutdown

! R1 - Configuración base
hostname R1
interface Ethernet0/0
description WAN_HACIA_ISP
ip address 10.7.25.1 255.255.255.252
no shutdown
interface Ethernet0/1
description LAN_A
ip address 10.7.25.65 255.255.255.224
no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.7.25.2

! R1 - IKEv2/IPsec protegiendo GRE
crypto ikev2 proposal IKEV2-PROP
encryption aes-cbc-256
integrity sha256
group 5
crypto ikev2 policy IKEV2-POLICY
proposal IKEV2-PROP
crypto ikev2 keyring IKEV2-KEYRING
peer R2
address 10.7.25.5
pre-shared-key local VPN12345
pre-shared-key remote VPN12345
crypto ikev2 profile IKEV2-PROFILE
match identity remote address 10.7.25.5 255.255.255.255
identity local address 10.7.25.1
authentication remote pre-share
authentication local pre-share
keyring local IKEV2-KEYRING
crypto ipsec transform-set TS-IKEV2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel
ip access-list extended VPN-TRAFFIC
permit gre host 10.7.25.1 host 10.7.25.5
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
description PROTEGER_TRAFICO_GRE_IKEV2_HACIA_R2
set peer 10.7.25.5
set transform-set TS-IKEV2
set pfs group5
set ikev2-profile IKEV2-PROFILE
match address VPN-TRAFFIC
```

```

interface Ethernet0/0
 crypto map VPN-MAP
interface Tunnel0
 description TUNEL_GRE_IKEV2_HACIA_R2
 ip address 10.7.25.141 255.255.255.252
 tunnel source Ethernet0/0
 tunnel destination 10.7.25.5
 tunnel mode gre ip
 no shutdown
 ip route 10.7.25.96 255.255.255.224 Tunnel0

! R2 - Configuración base
hostname R2
interface Ethernet0/0
 description WAN_HACIA_ISP
 ip address 10.7.25.5 255.255.255.252
 no shutdown
interface Ethernet0/1
 description LAN_B
 ip address 10.7.25.97 255.255.255.224
 no shutdown
 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.7.25.6

! R2 - IKEv2/IPSec protegiendo GRE
crypto ikev2 proposal IKEV2-PROP
 encryption aes-abc-256
 integrity sha256
 group 5
crypto ikev2 policy IK

EV2-POLICY
 proposal IKEV2-PROP
crypto ikev2 keyring IKEV2-KEYRING
 peer R1
 address 10.7.25.1
 pre-shared-key local VPN12345
 pre-shared-key remote VPN12345
crypto ikev2 profile IKEV2-PROFILE
 match identity remote address 10.7.25.1 255.255.255.255
 identity local address 10.7.25.5
 authentication remote pre-share
 authentication local pre-share
 keyring local IKEV2-KEYRING
crypto ipsec transform-set TS-IKEV2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
 mode tunnel
ip access-list extended VPN-TRAFFIC
 permit gre host 10.7.25.5 host 10.7.25.1
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 description PROTEGER_TRAFICO_GRE_IKEV2_HACIA_R1
 set peer 10.7.25.1
 set transform-set TS-IKEV2
 set pfs group5
 set ikev2-profile IKEV2-PROFILE
 match address VPN-TRAFFIC
interface Ethernet0/0
 crypto map VPN-MAP
interface Tunnel0
 description TUNEL_GRE_IKEV2_HACIA_R1
 ip address 10.7.25.142 255.255.255.252
 tunnel source Ethernet0/0
 tunnel destination 10.7.25.1
 tunnel mode gre ip
 no shutdown
 ip route 10.7.25.64 255.255.255.224 Tunnel0

! VPC1
ip 10.7.25.66 255.255.255.224 10.7.25.65
save

! VPC2
ip 10.7.25.98 255.255.255.224 10.7.25.97
save

```

6. Capturas de configuración y explicación

En esta sección se presentan las evidencias de configuración de la VPN GRE + IPSec IKEv2. Las capturas muestran las interfaces, el túnel GRE, los parámetros criptográficos, las ACL de tráfico GRE y las rutas estáticas usadas para enviar el tráfico por Tunnel0.

En el router ISP se verificaron las interfaces que conectan con R1 y R2. La interfaz Ethernet0/0 usa la IP 10.7.25.2 hacia R1 y Ethernet0/1 usa la IP 10.7.25.6 hacia R2. El ISP no participa en la VPN; solamente simula la red pública entre ambos peers.

```

ISP#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Ethernet0/0	10.7.25.2	YES	manual	up	up
Ethernet0/1	10.7.25.6	YES	manual	up	up
Ethernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet0/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down

Figura 2. Verificación de interfaces en ISP mediante el comando show ip interface brief.

En R1 se verificaron las interfaces principales. Ethernet0/0 funciona como interfaz WAN con la IP 10.7.25.1, Ethernet0/1 funciona como gateway de la LAN-A con la IP 10.7.25.65 y Tunnel0 usa la IP 10.7.25.141 para el túnel GRE.

```
R1#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0        10.7.25.1       YES manual  up          up
Ethernet0/1        10.7.25.65      YES manual  up          up
Ethernet0/2        unassigned      YES unset   administratively down down
Ethernet0/3        unassigned      YES unset   administratively down down
Tunnel0            10.7.25.141     YES manual  up          up
```

Figura 3. Verificación de interfaces en R1 mediante el comando show ip interface brief.

En R1 se configuró la interfaz Tunnel0 para crear el túnel GRE hacia R2. La interfaz tiene la IP 10.7.25.141/30, usa Ethernet0/0 como origen y tiene como destino la IP WAN de R2, 10.7.25.5.

```
R1#show running-config interface tunnel0
Building configuration...

Current configuration : 160 bytes
!
interface Tunnel0
  description TUNEL_GRE_IKEV2_HACIA_R2
  ip address 10.7.25.141 255.255.255.252
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel destination 10.7.25.5
end
```

Figura 4. Configuración de Tunnel0 en R1 mediante el comando show running-config interface tunnel0.

En R1 se configuraron los parámetros de IKEv2 e IPSec. La propuesta IKEv2 usa AES-CBC-256, SHA256 y grupo 5. También se configuró el keyring con la clave VPN12345, el perfil IKEV2-PROFILE, el transform-set TS-IKEV2 y el crypto map VPN-MAP aplicado al tráfico GRE.

```
R1#show running-config | section crypto
crypto ikev2 proposal IKEV2-PROP
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 5
crypto ikev2 policy IKEV2-POLICY
  proposal IKEV2-PROP
crypto ikev2 keyring IKEV2-KEYRING
  peer R2
    address 10.7.25.5
    pre-shared-key local VPN12345
    pre-shared-key remote VPN12345
  !
crypto ikev2 profile IKEV2-PROFILE
  match identity remote address 10.7.25.5 255.255.255.255
  identity local address 10.7.25.1
  authentication remote pre-share
  authentication local pre-share
  keyring local IKEV2-KEYRING
crypto ipsec transform-set TS-IKEV2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode tunnel
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
  description PROTEGER_TRAFICO_GRE_IKEV2_HACIA_R2
  set peer 10.7.25.5
  set transform-set TS-IKEV2
  set pfs group5
  set ikev2-profile IKEV2-PROFILE
  match address VPN-TRAFFIC
crypto map VPN-MAP
```

Figura 5. Parámetros criptográficos configurados en R1 para GRE + IPSec IKEv2.

La ACL VPN-TRAFFIC en R1 identifica el tráfico que debe ser protegido por IPSec. En esta VPN, la ACL no apunta a las LANs, sino al protocolo GRE entre las IP WAN 10.7.25.1 y 10.7.25.5. Los matches confirman que el tráfico GRE está siendo reconocido.

```
R1#show access-lists
Extended IP access list VPN-TRAFFIC
 10 permit gre host 10.7.25.1 host 10.7.25.5 (45 matches)
```

Figura 6. Lista de acceso VPN-TRAFFIC en R1 permitiendo GRE hacia R2.

En R1 se configuró una ruta estática hacia la LAN remota 10.7.25.96/27 saliendo por Tunnel0. Esto permite que el tráfico de la LAN-A hacia la LAN-B viaje dentro del túnel GRE protegido por IPSec.

```
R1#show ip route 10.7.25.96
Routing entry for 10.7.25.96/27
  Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)
  Routing Descriptor Blocks:
    * directly connected, via Tunnel0
      Route metric is 0, traffic share count is 1
```

Figura 7. Ruta de R1 hacia la LAN remota 10.7.25.96/27 por Tunnel0.

En R2 se verificaron las interfaces principales. Ethernet0/0 funciona como interfaz WAN con la IP 10.7.25.5, Ethernet0/1 funciona como gateway de la LAN-B con la IP 10.7.25.97 y Tunnel0 usa la IP 10.7.25.142 para el extremo remoto del túnel GRE.

```
R2#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0              10.7.25.5       YES manual up          up
Ethernet0/1              10.7.25.97      YES manual up          up
Ethernet0/2              unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet0/3              unassigned      YES unset  administratively down down
Tunnel0                  10.7.25.142     YES manual up          up
```

Figura 8. Verificación de interfaces en R2 mediante el comando show ip interface brief.

En R2 se configuró Tunnel0 como el otro extremo del túnel GRE. La interfaz tiene la IP 10.7.25.142/30, usa Ethernet0/0 como origen y tiene como destino la IP WAN de R1, 10.7.25.1.

```
R2#show running-config interface tunnel0
Building configuration...

Current configuration : 160 bytes
!
interface Tunnel0
  description TUNEL_GRE_IKEV2_HACIA_R1
  ip address 10.7.25.142 255.255.255.252
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel destination 10.7.25.1
end
```

Figura 9. Configuración de Tunnel0 en R2 mediante el comando show running-config interface tunnel0.

En R2 se configuraron los parámetros equivalentes de IKEv2 e IPSec, pero apuntando al peer R1. La configuración incluye la propuesta IKEv2, el keyring, el perfil IKEv2, el transform-set IPSec y el crypto map que protege el tráfico GRE hacia 10.7.25.1.

```
R2#show running-config | section crypto
crypto ikev2 proposal IKEV2-PROP
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 5
crypto ikev2 policy IKEV2-POLICY
  proposal IKEV2-PROP
crypto ikev2 keyring IKEV2-KEYRING
  peer R1
    address 10.7.25.1
    pre-shared-key local VPN12345
    pre-shared-key remote VPN12345
  !
crypto ikev2 profile IKEV2-PROFILE
  match identity remote address 10.7.25.1 255.255.255.255
  identity local address 10.7.25.5
  authentication remote pre-share
  authentication local pre-share
  keyring local IKEV2-KEYRING
crypto ipsec transform-set TS-IKEV2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode tunnel
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
  description PROTEGER_TRAFICO_GRE_IKEV2_HACIA_R1
  set peer 10.7.25.1
  set transform-set TS-IKEV2
  set pfs group5
  set ikev2-profile IKEV2-PROFILE
  match address VPN-TRAFFIC
crypto map VPN-MAP
```

Figura 10. Parámetros criptográficos configurados en R2 para GRE + IPSec IKEv2.

En R2 se configuró una ruta estática hacia la LAN remota 10.7.25.64/27 saliendo por Tunnel0. Esta ruta permite que el tráfico de retorno desde LAN-B hacia LAN-A use el túnel GRE protegido por IPSec.

```
R2#show ip route 10.7.25.64
Routing entry for 10.7.25.64/27
  Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)
  Routing Descriptor Blocks:
  * directly connected, via Tunnel0
    Route metric is 0, traffic share count is 1
```

Figura 11. Ruta de R2 hacia la LAN remota 10.7.25.64/27 por Tunnel0.

El comando show interface tunnel0 confirma que el túnel se encuentra activo en estado up/up. También se observa que el protocolo de transporte del túnel es GRE/IP, lo que confirma que Tunnel0 está funcionando como túnel GRE.

```

R2#show ip route 10.7.25.64
Routing entry for 10.7.25.64/27
  Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)
  Routing Descriptor Blocks:
    * directly connected, via Tunnel0
      Route metric is 0, traffic share count is 1
R2#show interface tunnel0
Tunnel0 is up, line protocol is up
  Hardware is Tunnel
  Description: TUNEL_GRE_IKEV2_HACIA_R1
  Internet address is 10.7.25.142/30
  MTU 17916 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 10.7.25.5 (Ethernet0/0), destination 10.7.25.1
  Tunnel Subblocks:
    src-track:
      Tunnel0 source tracking subblock associated with Ethernet0/0
      Set of tunnels with source Ethernet0/0, 1 member (includes iterators), on interface <OK>
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
    Key disabled, sequencing disabled
    Checksumming of packets disabled
  Tunnel TTL 255, Fast tunneling enabled
  Tunnel transport MTU 1476 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Last input 00:36:56, output 00:36:56, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 01:06:35
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo

```

Figura 12. Estado del túnel GRE mostrando Tunnel0 up/up y protocolo GRE/IP.

7. Pruebas de conectividad

Las pruebas de conectividad se realizaron mediante ping y trace entre VPC1 y VPC2. El ping exitoso confirma comunicación entre las LANs. El trace muestra que el tráfico pasa por el gateway local y luego por la IP del túnel GRE remoto.

Desde VPC1 se validó la conectividad hacia VPC2. VPC1 pertenece a la LAN-A con IP 10.7.25.66 y gateway 10.7.25.65. El ping hacia 10.7.25.98 fue exitoso, confirmando comunicación hacia la LAN-B por medio de la VPN.

```

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.7.25.66/27
GATEWAY    : 10.7.25.65
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:39
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.7.25.98
84 bytes from 10.7.25.98 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.480 ms
84 bytes from 10.7.25.98 icmp_seq=2 ttl=62 time=3.420 ms
^C
VPCS> trace 10.7.25.98
trace to 10.7.25.98, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.65   0.683 ms  0.414 ms  0.557 ms
 2  10.7.25.142  1.514 ms  0.564 ms  0.559 ms
 3  *10.7.25.98  0.467 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

```

Figura 13. Prueba de conectividad desde VPC1 hacia VPC2 y traceroute.

Desde VPC2 se realizó la prueba inversa hacia VPC1. VPC2 pertenece a la LAN-B con IP 10.7.25.98 y gateway 10.7.25.97. El ping hacia 10.7.25.66 fue exitoso, confirmando comunicación bidireccional entre ambas redes.


```

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.7.25.98/27
GATEWAY    : 10.7.25.97
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:3a
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.7.25.66

84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=1 ttl=62 time=0.799 ms
84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=2 ttl=62 time=3.175 ms
^C
VPCS> trace 10.7.25.66
trace to 10.7.25.66, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.97  0.671 ms  0.320 ms  0.162 ms
 2  10.7.25.141 1.423 ms  1.476 ms  1.117 ms
 3  *10.7.25.66 1.868 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

```

Figura 14. Prueba de conectividad desde VPC2 hacia VPC1 y traceroute.

8. Verificación del túnel VPN

La validación del túnel se realizó con los comandos `show crypto ikev2 sa`, `show crypto ipsec sa` y `show crypto session`. El estado `READY` confirma que IKEv2 negoció correctamente. Los contadores `encaps` y `decaps` confirman que IPSec cifra y descifra tráfico. El estado `UP-ACTIVE` confirma que la sesión VPN está activa.

En R1 se verificó la negociación IKEv2. El estado `READY` indica que la fase IKEv2 fue negociada correctamente con el peer remoto 10.7.25.5.

```

R1#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local          Remote                fvrf/ivrf            Status
1          10.7.25.1/500      10.7.25.5/500        none/none            READY
      Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:5, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
      Life/Active Time: 86400/4293 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA

```

Figura 15. Estado de IKEv2 en R1 mostrando READY.

En R2 también se verificó la negociación IKEv2. El estado `READY` confirma que R2 mantiene una sesión IKEv2 activa con R1.

```

R2#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local          Remote                fvrf/ivrf            Status
1          10.7.25.5/500      10.7.25.1/500        none/none            READY
      Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:5, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
      Life/Active Time: 86400/4315 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA

```

Figura 16. Estado de IKEv2 en R2 mostrando READY.

En R1 se verificó la Security Association de IPSec. Los contadores de paquetes encapsulados y decapsulados demuestran que R1 está cifrando y descifrando tráfico GRE correctamente.

```

R1#show crypto ipsec sa

interface: Ethernet0/0
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.7.25.1

protected vrf: (none)
local  ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.1/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.5/255.255.255.255/47/0)
current_peer 10.7.25.5 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 59, #pkts encrypt: 59, #pkts digest: 59
  #pkts decaps: 59, #pkts decrypt: 59, #pkts verify: 59
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 10.7.25.1, remote crypto endpt.: 10.7.25.5
plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
current outbound spi: 0x278ED8A3(663672995)
PFS (Y/N): Y, DH group: group5

```

Figura 17. Verificación de IPSec SA en R1 con contadores de encapsulación y decapsulación.

En R2 se verificó la Security Association de IPSec. Los contadores encaps y decaps con valores mayores que cero confirman el transporte de tráfico protegido en el sentido contrario.

```

R2#show crypto ipsec sa

interface: Ethernet0/0
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.7.25.5

protected vrf: (none)
local  ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.5/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.1/255.255.255.255/47/0)
current_peer 10.7.25.1 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 59, #pkts encrypt: 59, #pkts digest: 59
  #pkts decaps: 59, #pkts decrypt: 59, #pkts verify: 59
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 10.7.25.5, remote crypto endpt.: 10.7.25.1
plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
current outbound spi: 0x82DD9822(2195560482)
PFS (Y/N): Y, DH group: group5

```

Figura 18. Verificación de IPSec SA en R2 con contadores de encapsulación y decapsulación.

En R1 se verificó la sesión criptográfica. El estado UP-ACTIVE confirma que la VPN está levantada. El flujo IPSec permite protocolo 47, correspondiente a GRE, entre 10.7.25.1 y 10.7.25.5.

```

R1# show crypto session
Crypto session current status

Interface: Ethernet0/0
Profile: IKEV2-PROFILE
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 10.7.25.5 port 500
  Session ID: 1
  IKEv2 SA: local 10.7.25.1/500 remote 10.7.25.5/500 Active
  IPSEC FLOW: permit 47 host 10.7.25.1 host 10.7.25.5
    Active SAs: 2, origin: crypto map

```

Figura 19. Sesión criptográfica en R1 en estado UP-ACTIVE.

En R2 se verificó la sesión criptográfica equivalente. El estado UP-ACTIVE confirma que el túnel está activo desde el extremo de R2 hacia R1.

```

R2# show crypto session
Crypto session current status

Interface: Ethernet0/0
Profile: IKEV2-PROFILE
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 10.7.25.1 port 500
  Session ID: 1
  IKEv2 SA: local 10.7.25.5/500 remote 10.7.25.1/500 Active
  IPSEC FLOW: permit 47 host 10.7.25.5 host 10.7.25.1
    Active SAs: 2, origin: crypto map

```

Figura 20. Sesión criptográfica en R2 en estado UP-ACTIVE.

9. Resultado de la práctica

La práctica fue completada correctamente. Se configuró una VPN Cisco IPSec IKEv2 Site-to-Site con túnel GRE entre R1 y R2. GRE creó el túnel lógico punto a punto y IPSec IKEv2 protegió el tráfico GRE entre las IP WAN de ambos routers. Las rutas estáticas enviaron el tráfico de las LAN remotas por Tunnel0 y las pruebas de ping confirmaron comunicación bidireccional entre VPC1 y VPC2.

Evidencia	Resultado
Tunnel0	Estado up/up y transporte GRE/IP.
ACL VPN-TRAFFIC	Protege el protocolo GRE entre las IP WAN de R1 y R2.
Rutas estáticas	Las LANs remotas salen por Tunnel0.
Ping VPC1/VPC2	Comunicación exitosa en ambos sentidos.
show crypto ikev2 sa	Estado READY.
show crypto ipsec sa	Contadores encaps/decaps con valores mayores que cero.
show crypto session	Sesión UP-ACTIVE.

El mensaje "Destination port unreachable" observado al final del trace en VPCS es normal, ya que el comando trace utiliza paquetes UDP. Este mensaje no representa una falla del túnel VPN; el ping exitoso y las sesiones crypto activas confirman que los hosts fueron alcanzados correctamente.

10. Conclusión

La VPN Cisco IPSec IKEv2 Site-to-Site con túnel GRE quedó configurada y funcionando correctamente. La evidencia muestra Tunnel0 en estado up/up, GRE/IP activo, IKEv2 en estado READY, IPSec con paquetes encapsulados y decapsulados, y sesión criptográfica UP-ACTIVE. Esto confirma que la comunicación entre las redes 10.7.25.64/27 y 10.7.25.96/27 se realiza correctamente a través del túnel GRE protegido con IPSec IKEv2.

11. Referencia

1. Reconocimiento especial: Troubleshooting, base del script y documentación apoyado en Inteligencia Artificial.